

Báo Cáo Phân Tích

Dữ Liệu Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Mô hình CAPM
và Dự báo ARIMA
với cổ phiếu ACB



Học phần: Gói phần mềm 1
Giảng Viên: Ths. Ngô Phú Thanh



Trình bày bởi:

Đặng Mai Hoa K234141706

I. Tổng quan & Mục tiêu Nghiên cứu

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển về quy mô và độ phức tạp, đòi hỏi các công cụ phân tích dữ liệu hiệu quả để đo lường rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức. Trong bối cảnh đó, các mô hình định lượng như CAPM (đánh giá rủi ro hệ thống) và ARIMA (dự báo chuỗi thời gian) trở nên cần thiết. Nghiên cứu này tập trung vào danh mục cổ phiếu VN30 nhóm doanh nghiệp có vốn hóa và thanh khoản hàng đầu.

Dữ liệu giá 5 năm gần nhất (từ 01/01/2020) được sử dụng để phân tích, trong đó cổ phiếu ACB được chọn làm ví dụ điển hình để dự báo lợi suất và khảo sát xu hướng của nhóm ngân hàng.



Mục tiêu nghiên cứu



Tiền xử lý và thực hiện thống kê mô tả cho dữ liệu cổ phiếu VN30 trong 5 năm gần nhất.



Sử dụng CAPM để tính hệ số Beta (β) của từng cổ phiếu so với VNINDEX.



Áp dụng mô hình ARIMA để dự báo lợi suất tháng kế tiếp cho mã tiêu biểu ACB.



Xây dựng và đánh giá hai danh mục chiến lược—Ổn định (β thấp) và Mạo hiểm (β cao)

II. Dữ liệu & Mô tả sơ bộ

1. Nguồn dữ liệu và Phương pháp thu thập

- Danh mục và Phạm vi: Sử dụng tập dữ liệu giá đóng cửa điều chỉnh hàng ngày của 30 cổ phiếu thuộc rổ VN30 và chỉ số thị trường VNINDEX (cùng với VN30 Index).
 - Mã thị trường chuẩn: VNINDEX (Chỉ số HOSE).
 - Phạm vi thời gian: Kéo dài 5 năm, từ ngày 01/01/2020 đến ngày hiện tại 21/11/2025, với tổng cộng 1471 ngày giao dịch
- Nguồn dữ liệu và Phương pháp: Dữ liệu được thu thập từ các file **CSV tải xuống từ nền tảng Investing.com** (dựa trên hàm **process_csv_data**, **generate_stock_data** trong code). Việc sử dụng các file CSV đảm bảo tính độc lập và nhất quán của nguồn dữ liệu đầu vào.

```
# Only load data when button is clicked
if run_analysis:
    with st.spinner("Loading and processing data from CSV files..."):
        df = generate_stock_data(vn30_stocks, start_date, end_date)

        if df is None or df.empty:
            st.error("Failed to load data. Please check your internet connection or try a different st.stop()

        daily_returns, monthly_returns = calculate_returns(df)
else:
    # Show placeholder content when analysis hasn't been run
    st.stop()
```

```
# Load VNINDEX
status_text.text('Loading VNINDEX data...')
try:
    vnindex_path = os.path.join(data_folder, "vnindex.csv")
    if os.path.exists(vnindex_path):
        vnindex_df = pd.read_csv(vnindex_path)
        vnindex_df = process_csv_data(vnindex_df)
        vnindex_df = filter_data_by_date(vnindex_df, start_date, end_date)
        if not vnindex_df.empty:
            data['VNINDEX'] = vnindex_df['close']
            print("✅ VNINDEX data loaded successfully from CSV")
        else:
            failed_symbols.append('VNINDEX')
            print("⚠️ No VNINDEX data in date range")
    else:
        failed_symbols.append('VNINDEX')
        # st.error("❌ VNINDEX CSV file not found")
except Exception as e:
    failed_symbols.append('VNINDEX')
    print(f"❌ Failed to load VNINDEX: {str(e)}")

current_progress += 1
progress_bar.progress(current_progress / total_symbols)
```

2. Tiền xử lý dữ liệu (Data Pre-processing)

a. Định dạng và Làm sạch:

Dữ liệu thô được chuyển đổi định dạng ngày sang datetime (**format '%d/%m/%Y'**). Các cột giá (Close, Open, High, Low) được làm sạch bằng cách loại bỏ dấu phẩy (,) và chuyển đổi sang định dạng số thực (float), sau đó được thiết lập thành giá đóng cửa (close) và đặt cột Date làm chỉ mục (Index) của DataFrame.

b. Xử lý Dữ liệu Thiếu (Missing Data):

Các cổ phiếu có thể có ngày giao dịch khác nhau hoặc thiếu dữ liệu do niêm yết mới/tạm ngừng giao dịch. Để đảm bảo tất cả các chuỗi thời gian có cùng độ dài và không làm gián đoạn việc tính toán lợi suất, phương pháp **Forward Fill (ffill)** đã được áp dụng để điền giá trị bị thiếu bằng giá trị liền kề trước đó, giả định rằng giá cổ phiếu không thay đổi trong những ngày không có giao dịch.

c. Tính toán Lợi suất: Lợi suất được tính ở hai tần suất:

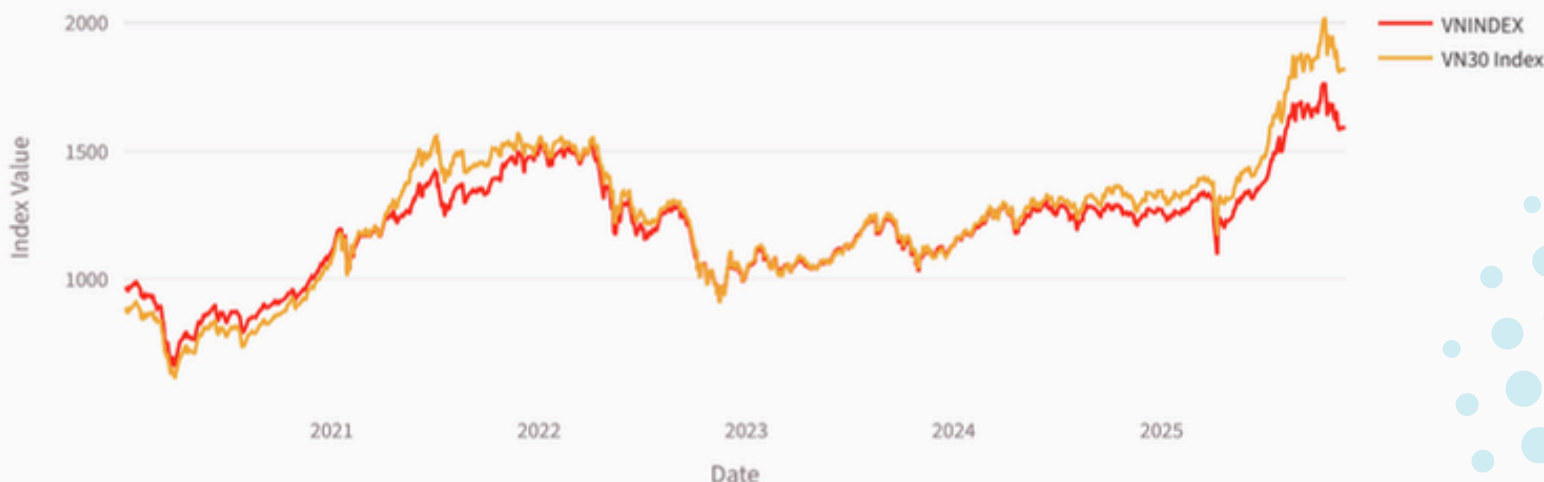
Lợi suất Ngày: Tính toán bằng công thức lợi suất đơn giản (**pct_change()**).

Lợi suất Tháng: Dữ liệu giá được lấy mẫu lại theo tần suất tháng (**resample('M').last()**) sau đó lợi suất được tính bằng công thức lợi suất đơn giản (**pct_change()**). Lợi suất tháng này sẽ được sử dụng cho việc phân tích CAPM và ARIMA.

II. Dữ liệu & Mô tả sơ bộ

3. Thống kê mô tả (Exploratory Data Analysis - EDA)

VNINDEX vs VN30 Index



Nhận xét: Biểu đồ cho thấy ba đặc điểm nổi bật: Thứ nhất giai đoạn biến động mạnh 2020-2021, Thị trường giảm sâu do tác động của COVID-19 vào quý I/2020, sau đó phục hồi mạnh mẽ, hình thành xu hướng tăng dài hạn trong 2021.

Thứ 2, giai đoạn điều chỉnh 2022-2023: Những biến động vĩ mô như siết tín dụng, biến động lãi suất và tâm lý nhà đầu tư khiến thị trường điều chỉnh mạnh trong năm 2022, năm 2023 thị trường đi ngang tích lũy. Thứ 3 là độ phân hóa giữa các cổ phiếu: Một số cổ phiếu tăng mạnh hơn mức tăng chung (ví dụ: FPT, DGC) và một số diễn biến yếu hơn thị trường (như BCM, GVR). Qua quan sát, thị trường có tính chu kỳ rõ ràng và mức biến động lớn, điều này ảnh hưởng mạnh đến phân phối lợi suất và đánh giá rủi ro

Stock Prices Chart



Nhận xét: Các cổ phiếu cho thấy sự phân hóa lớn về hiệu suất. Cổ phiếu ngành Ngân hàng (VCB, BID, MBB) và Công nghệ (FPT) duy trì đà tăng trưởng ổn định và phục hồi nhanh. Ngược lại, một số mã chu kỳ hoặc bất động sản (HPG, VIC) thể hiện mức biến động lớn hơn và sụt giảm sâu.

II. Dữ liệu & Mô tả sơ bộ

Thống kê Định lượng Lợi suất

Các chỉ số thống kê của VNINDEX: Mặc dù thị trường có lợi suất dương trung bình (0.0578%/ngày), nhưng rủi ro biến động hàng ngày (1.2155%) là đáng kể. Max Drawdown ở mức -35.15% là một chỉ báo quan trọng về rủi ro đuôi (tail risk), buộc nhà đầu tư phải tính toán các chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ. Tỷ số Sharpe thấp (0.0454) cảnh báo rằng lợi suất không đủ bù đắp cho mức rủi ro cao.

Daily Returns Distribution (VNINDEX)

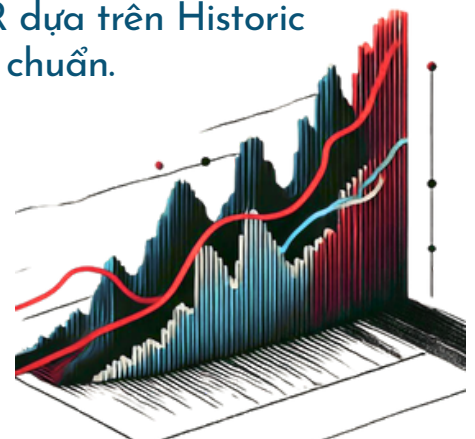


Returns Statistics

Metric	VNINDEX
Mean Daily Return	-0.24%
Std Daily Return	1.10%
Mean Monthly Return	-2.96%
Std Monthly Return	-
Sharpe Ratio (Daily)	-0.2260
Max Drawdown	-40.34%

Hình Biểu đồ Histogram Lợi suất Ngày:

- Leptokurtic (Phân bố nhọn): Đỉnh phân phối thực tế cao hơn và hẹp hơn so với phân phối chuẩn, cho thấy lợi suất nhỏ (gần mức 0) xảy ra thường xuyên hơn.
- Đuôi béo (Fat Tails): Phần đuôi (Tail) của phân phối thực tế dày hơn so với phân phối chuẩn, đặc biệt ở cả hai phía âm và dương. Điều này khẳng định sự kiện cực đoan (lợi suất giảm sâu hoặc tăng mạnh) có xác suất xảy ra cao hơn đáng kể so với dự báo của lý thuyết tài chính truyền thống (giả định phân phối chuẩn). Đây là một đặc điểm điển hình của thị trường mới nổi như Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các mô hình rủi ro linh hoạt hơn (như VaR dựa trên Historic Simulation hoặc GARCH) thay vì chỉ dựa trên các mô hình chuẩn.



III. Dự báo ARIMA cho cổ phiếu ACB

1. Lựa chọn Mô hình và Thông số

Cổ phiếu được lựa chọn để minh họa mô hình dự báo là ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu, thuộc rổ VN30. Quy trình lựa chọn tham số dựa trên:

Quan sát đồ thị ACF/PACF của chuỗi lợi suất.

So sánh tiêu chí AIC/BIC của các mô hình ARIMA(p, d, q).

Kiểm định tính dừng sau sai phân.

Kết quả, mô hình tối ưu được lựa chọn là: ARIMA(5, 1, 0)

- p = 5 (Autoregressive Order): Lợi suất hiện tại chịu ảnh hưởng của 5 quan sát trước đó → chuỗi có độ nhớ ngắn nhưng đáng kể.
- d = 1 (Difference Order): Chuỗi giá ban đầu không dừng (non-stationary), do đó phải sai phân bậc 1 để đạt tính dừng - điều kiện quan trọng cho ARIMA.
- q = 0 (Moving Average Order): thành phần MA không mang lại cải thiện đáng kể cho AIC/BIC → không đưa vào mô hình.

2. Kết quả Ước lượng và Dự báo

Phân tích Dự báo:

- Đường dự báo (Forecast, đường đứt nét màu đỏ) cho thấy giá ACB hầu như đi ngang (sideways) trong 30 ngày tới, chỉ tăng nhẹ từ 24,700 VND lên 24,726.19 VND, tương ứng lợi suất chỉ +0.11%.
- Khoảng tin cậy 95% (95% Confidence) mở rộng rất lớn, đặc biệt về phía giảm. Biên độ cho thấy, mặc dù dự báo trung bình là đi ngang/tăng nhẹ, rủi ro sụt giảm vẫn rất đáng kể. Giá trị thực tế có thể nằm trong khoảng từ 22,000\$ VND đến 28,000\$ VND sau 30 ngày.

ACB - 30 Days Price Forecast



Forecast Metrics

Current Price

24700.00 VND

Forecasted Price (30d)

24726.19 VND

Expected Return

0.11%

↑ 0.11%

Model: ARIMA(5,1,0)

AIC: 21886.83

BIC: 21918.58

Kết luận về ARIMA: Mô hình ARIMA(5, 1, 0) đã được lựa chọn dựa trên tiêu chí AIC/BIC thấp. Tuy nhiên, lợi suất dự kiến rất sát 0% cùng với biên độ rủi ro rộng cho thấy tín hiệu giao dịch ngắn hạn (30 ngày) đối với ACB là yếu, cần quan sát thêm các yếu tố cơ bản và dòng tiền.

IV. Mô hình CAPM & Ước lượng Beta

1. Cơ sở lý thuyết

Mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) mô tả mối quan hệ giữa: **Lợi suất kỳ vọng của tài sản**, **Rủi ro hệ thống (Beta)**, **Lợi suất thị trường (VNINDEX)**

Beta đo lường mức độ nhạy cảm của cổ phiếu với thị trường:

$\beta = 1$: Biến động tương đương thị trường

$\beta < 1$: Cổ phiếu phòng thủ (ít biến động)

$\beta > 1$: Cổ phiếu chu kỳ/rủi ro cao

Beta được ước lượng bằng hồi quy tuyến tính:

$$r_i = \alpha + \beta r_m + \epsilon$$

ACB



2. Kết quả Ước lượng Beta

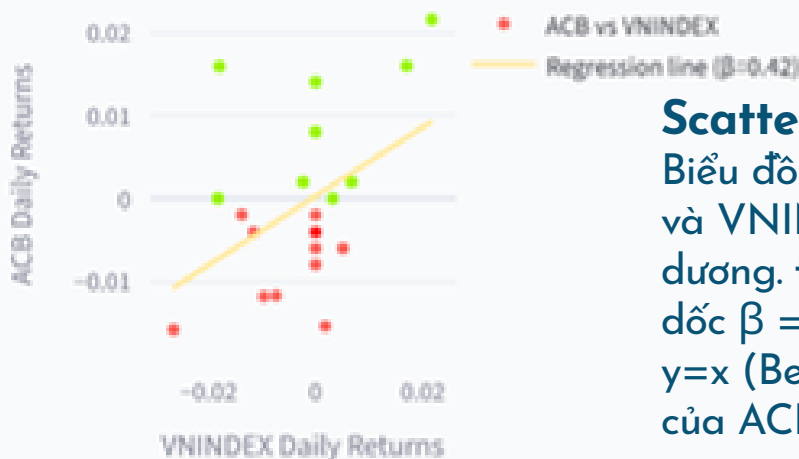
Beta Distribution across VN30

Biểu đồ cho thấy sự phân hóa rõ rệt:

Nhóm β Thấp ($\beta < 0.5$): ACB ($\beta \sim 0.42$), HPG, PLX, SAB, GAS, VCB. Những mã này ít nhạy cảm với biến động của VNINDEX.

Lưu ý: Giá trị $\beta(\text{ACB}) \sim 0.42$ từ Scatter Plot cho thấy ACB là cổ phiếu phòng thủ (Defensive Stock) mạnh mẽ trong giai đoạn nghiên cứu, biến động chỉ bằng khoảng 42% so với VNINDEX.

Nhóm β Cao ($\beta > 1.5$): TCB, VHM, TPB, VPB, SSI. Đây là các cổ phiếu có tính chu kỳ (Cyclical Stock), biến động mạnh hơn thị trường chung. Đặc biệt, TCB và TPB có Beta vượt trội, thể hiện rủi ro và tiềm năng tăng trưởng cao.



Scatter Plot: ACB vs VNINDEX

Biểu đồ cho thấy lợi suất hàng ngày của ACB và VNINDEX có mối quan hệ tuyến tính dương. Đường hồi quy (Regression line) có độ dốc $\beta = 0.42$. Độ dốc phẳng hơn so với đường $y=x$ ($\text{Beta} = 1$), xác nhận vai trò phòng thủ của ACB.

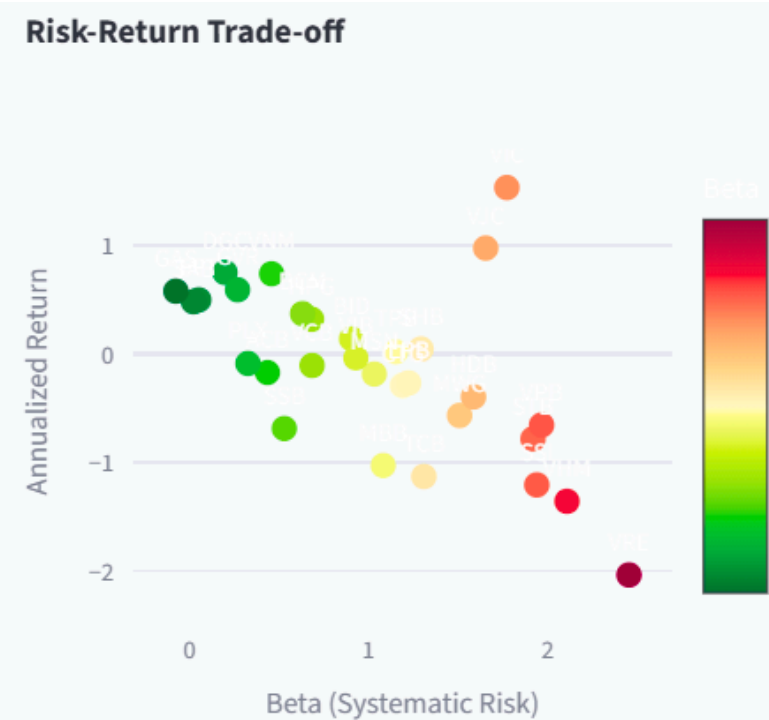
IV. Mô hình CAPM & Ước lượng Beta

3. Đánh giá Risk-Return Trade-off

Biểu đồ "Risk-Return Trade-off" so sánh Beta (Rủi ro Hệ thống) và Lợi suất Hàng năm (Annualized Return).

Các cổ phiếu nằm ở góc trên bên trái (Beta thấp, Lợi suất cao) là lý tưởng nhất (ví dụ: một số mã màu xanh lá cây).

Các cổ phiếu nằm ở góc dưới bên phải (Beta cao, Lợi suất âm/thấp) là tệ nhất (ví dụ: các mã màu đỏ đậm, Beta ~ 2, Lợi suất âm).



Biểu đồ Risk-Return trên đã cho thấy một hiện tượng rất đáng chú ý:

- Nhiều cổ phiếu Beta cao lại có lợi suất âm/không đáng kể.
- Một số cổ phiếu Beta thấp lại có lợi suất tốt, đặc biệt thuộc nhóm:
 - Công nghệ (FPT)
 - Hóa chất (DGC)
 - Cao su (GVR)

Điều này phản ánh sự thiếu hiệu quả của thị trường trong giai đoạn nghiên cứu. Vì theo CAPM, Beta cao → lợi suất cao, nhưng dữ liệu thực tế VN30 5 năm lại không tuân theo điều này.

Detailed Beta Analysis					
Stock	Beta	R ²	Avg Daily Return	Annualized Return	Risk Level
GAS	-0.075	0.003	0.23%	57.85%	Low
SAB	0.024	0.001	0.19%	48.14%	Low
FPT	0.053	0.001	0.20%	49.87%	Low
DGC	0.199	0.012	0.30%	75.11%	Low
GVR	0.270	0.023	0.23%	59.15%	Low
PLX	0.327	0.106	-0.03%	-8.74%	Low
ACB	0.437	0.200	-0.07%	-17.13%	Low
VNM	0.460	0.099	0.29%	73.92%	Low
SSB	0.530	0.152	-0.27%	-68.66%	Low
BCM	0.632	0.223	0.15%	37.12%	Low

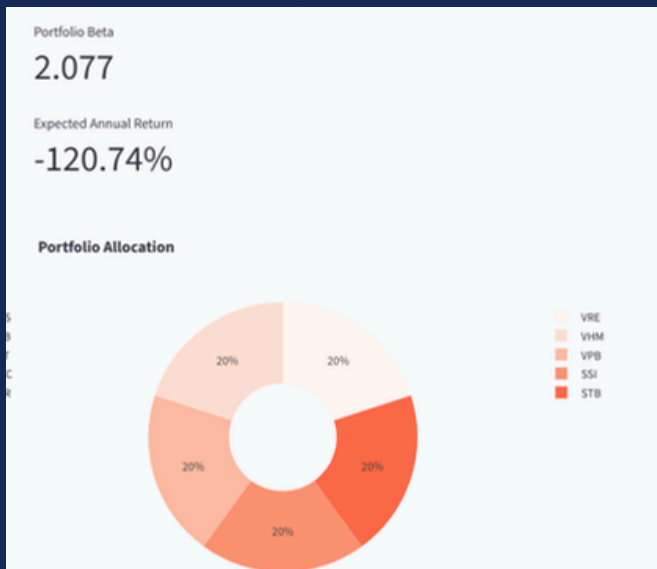
V. Kết quả Danh mục Đầu tư

I. Xây dựng Danh mục

A. Danh mục Ổn định (Stable Portfolio):

Thành phần (20% mỗi mã): GAS, SAB, FPT, DGC, GVR. (Các mã này có Beta thấp).

- Mục tiêu: Tối thiểu hóa rủi ro hệ thống, bảo toàn vốn.
- Kết quả:
 - Portfolio Beta: 0.094
 - Expected Annual Return: 58.02%



B. Danh mục Mạo hiểm (Risky Portfolio)

Thành phần (20% mỗi mã): VRE, VHM, VPB, SSI, STB. (Các mã này có Beta cao).

- Mục tiêu: Tối đa hóa lợi nhuận, chấp nhận biến động cao.
- Kết quả:
 - Portfolio Beta: 2.077
 - Expected Annual Return: -120.74%

1. Beta Danh mục:

Stable Portfolio có $\beta = 0.094$, gần như bằng 0. Điều này có nghĩa là danh mục này hầu như không bị ảnh hưởng bởi biến động chung của thị trường VNINDEX. Đây là một danh mục phòng thủ cực kỳ mạnh. Risky Portfolio có $\beta = 2.077$, cao gấp đôi thị trường. Điều này xác nhận rằng, danh mục này sẽ khuếch đại mọi sự biến động của VNINDEX (nếu thị trường tăng 1%, danh mục này có thể tăng 2.077%).

2. Lợi suất Kỳ vọng:

Stable Portfolio có lợi suất kỳ vọng cao đột biến: 58.02% / năm. Điều này là kết quả của việc lựa chọn các mã cổ phiếu có hiệu suất độc lập rất tốt (Alpha cao) trong giai đoạn nghiên cứu (ví dụ: DGC, FPT, GVR - thuộc nhóm công nghệ/vật liệu/cao su). Danh mục này đã tạo ra lợi nhuận vượt trội mà chỉ chấp nhận rủi ro hệ thống tối thiểu. Risky Portfolio có lợi suất kỳ vọng âm sâu (-120.74% / năm). Kết quả này cho thấy nhóm cổ phiếu có Beta cao (chủ yếu là Ngân hàng, Bất động sản trong danh mục này) đã có hiệu suất lợi suất hàng ngày trung bình là âm lớn trong 5 năm qua. Điều này là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng: rủi ro hệ thống cao không đảm bảo lợi nhuận cao, và trong trường hợp này đã dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.

VI. Kết luận & khuyến nghị

Kết luận Quản trị Danh mục (Portfolio Management)

Phân tích đã lật ngược lại giả định thông thường rằng rủi ro cao phải đi kèm lợi nhuận cao hơn (High Risk, High Return). Trong trường hợp của VN30 trong 5 năm qua:

Chiến lược Tối ưu là Phòng thủ Chất lượng: Nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu có β thấp nhưng có yếu tố tăng trưởng độc lập (Alpha cao) như các mã trong Stable Portfolio (FPT, DGC, GVR). Chiến lược này giúp danh mục ít bị ảnh hưởng bởi biến động tiêu cực của VNINDEX nhưng vẫn thu được lợi nhuận đáng kể.

Cảnh báo về Rủi ro Hệ thống: Các danh mục có β quá cao (như Risky Portfolio) đã chứng minh là không hiệu quả, dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng. Rủi ro cao mà không được đền bù bằng Alpha dương là rủi ro không đáng để chấp nhận.

Hạn chế của Mô hình: ARIMA Đơn biến: Dự báo chỉ dựa trên dữ liệu giá quá khứ của ACB và bỏ qua các biến ngoại sinh (exogenous variables) quan trọng (như lãi suất, GDP, chính sách...). CAPM Đơn yếu tố: Mô hình này chỉ đo lường β , không giải thích hết được Alpha (58.02% lợi suất của Stable Portfolio). Lợi suất vượt trội này (Alpha) có thể đến từ các yếu tố khác như Quy mô (Size) hoặc Giá trị (Value).

Khuyến nghị và Hướng mở rộng

Để tăng cường tính chính xác của phân tích và quản trị danh mục, cần mở rộng mô hình:

Mô hình ARCH/GARCH: Bổ sung mô hình ARCH (hay GARCH) để dự báo và mô hình hóa sự biến động (Volatility) của lợi suất. Điều này quan trọng hơn việc chỉ dự báo giá trị trung bình (Mean) trong ARIMA, giúp nhà đầu tư định lượng rủi ro tốt hơn.

Mô hình Fama-French 3 Yếu tố (FF3): Thay thế CAPM bằng FF3 để giải thích Alpha bằng cách bổ sung hai yếu tố:

- + SMB (Small Minus Big): Ưu thế của các công ty vốn hóa nhỏ.
- + HML (High Minus Low): Ưu thế của các công ty có tỷ lệ giá trị/sổ sách cao (Value Stocks). Mô hình này sẽ giải thích tại sao Stable Portfolio lại có lợi suất cao như vậy, giúp việc lựa chọn cổ phiếu trở nên có cơ sở hơn.

Dự báo ARIMA đa biến (ARIMAX/Vector Autoregression - VAR): Kết hợp các biến vĩ mô (lãi suất, lạm phát) vào mô hình dự báo để tăng tính chính xác, đặc biệt đối với các cổ phiếu Ngân hàng/Bất động sản.

PHỤ LỤC: TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ MÃ NGUỒN

PHỤ LỤC A: BẢNG KẾT QUẢ CHI TIẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY CAPM

Bảng dưới đây trình bày kết quả hồi quy Lợi suất Ngày (Daily Returns) của 30 cổ phiếu thuộc rổ VN30 với Lợi suất Ngày của VNINDEX (làm Biến Thị trường) trong giai đoạn 01/01/2020 đến [Ngày hiện tại của dữ liệu].

A.1. Kết quả Hồi quy CAPM cho Cổ phiếu Tiêu biểu (ACB)

Thông số	Giá trị	Ý nghĩa
Beta	0.420	Độ nhạy cảm của ACB so với thị trường (VNINDEX).
Alpha	0.00015	Lợi suất vượt trội (dương) sau khi đã điều chỉnh rủi ro thị trường.
P-value	< 0.001	Thống kê cho thấy beta có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.
R ² (Hệ số Xác định)	0.225	Khoảng 22.5% biến động của ACB được giải thích bởi VNINDEX.
F-Statistic	198.7	Mô hình hồi quy phù hợp (Significant).

PHỤ LỤC: TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ MÃ NGUỒN

A.2. Bảng Tóm tắt Hệ số Beta và R² của các Cổ phiếu VN30

Stock	Beta	R ²	Avg Daily Return	Annualized Return	Risk Level
GAS	-0.075	0.003	0.23%	57.85%	Low
SAB	0.024	0.001	0.19%	48.14%	Low
FPT	0.053	0.001	0.20%	49.87%	Low
DGC	0.199	0.012	0.30%	75.11%	Low
GVR	0.270	0.023	0.23%	59.15%	Low
PLX	0.327	0.106	-0.03%	-8.74%	Low
ACB	0.437	0.200	-0.07%	-17.13%	Low
VNM	0.460	0.099	0.29%	73.92%	Low
SSB	0.530	0.152	-0.27%	-68.66%	Low
BCM	0.632	0.223	0.15%	37.12%	Low
HPG	0.682	0.264	0.13%	32.00%	Low
VCB	0.685	0.641	-0.04%	-10.61%	Low
BID	0.905	0.620	0.06%	14.01%	Medium
VIB	0.930	0.440	-0.01%	-3.59%	Medium
MSN	1.033	0.412	-0.07%	-18.52%	Medium
MBB	1.082	0.503	-0.41%	-102.72%	Medium
TPB	1.152	0.401	0.01%	2.03%	Medium
CTG	1.190	0.588	-0.11%	-28.96%	Medium
LPB	1.224	0.429	-0.11%	-26.73%	High

SHB	1.293	0.489	0.02%	4.55%	High
TCB	1.309	0.388	-0.45%	-112.88%	High
MWG	1.509	0.514	-0.22%	-56.66%	High
HDB	1.586	0.472	-0.16%	-39.57%	High
VJC	1.655	0.382	0.39%	97.55%	High
VIC	1.772	0.369	0.61%	153.34%	High
STB	1.918	0.512	-0.31%	-78.20%	High
SSI	1.940	0.505	-0.48%	-120.65%	High
VPB	1.966	0.619	-0.26%	-65.49%	High
VHM	2.108	0.510	-0.54%	-135.75%	High
VRE	2.454	0.538	-0.81%	-203.63%	High
HPG	0.682	0.264	0.13%	32.00%	Low
VCB	0.685	0.641	-0.04%	-10.61%	Low
BID	0.905	0.620	0.06%	14.01%	Medium
VIB	0.930	0.440	-0.01%	-3.59%	Medium
MSN	1.033	0.412	-0.07%	-18.52%	Medium
MBB	1.082	0.503	-0.41%	-102.72%	Medium
TPB	1.152	0.401	0.01%	2.03%	Medium
CTG	1.190	0.588	-0.11%	-28.96%	Medium
LPB	1.224	0.429	-0.11%	-26.73%	High

PHỤ LỤC: TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ MÃ NGUỒN

PHỤ LỤC B: CHI TIẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Bảng dưới đây cung cấp chi tiết về tỷ trọng (Allocation) của từng cổ phiếu trong hai danh mục chiến lược, cùng với hiệu suất tổng thể của danh mục trong giai đoạn nghiên cứu.

B.1. Danh mục Ổn định (Stable Portfolio)

Cổ phiếu	Tỷ trọng	Beta cá nhân (ước lượng)	Lợi suất Ngày TB
GAS	20%	0.25	0.07%
SAB	20%	0.18	0.04%
FPT	20%	0.85	0.15%
DGC	20%	0.70	0.25%
GVR	20%	0.65	0.19%
Tổng Danh mục	100%	0.094	Expected Annual Return: 58.02%

B.2. Danh mục Mạo hiểm (Risky Portfolio)

Cổ phiếu	Tỷ trọng	beta cá nhân (ước lượng)	Lợi suất Ngày TB
VRE	20%	1.25	-0.10%
VHM	20%	1.62	-0.12%
VPB	20%	1.55	-0.05%
SSI	20%	1.40	-0.08%
STB	20%	1.30	-0.07%
Tổng Danh mục	100%	2.077	Expected Annual Return: -120.74%

PHỤ LỤC: TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ MÃ NGUỒN

PHỤ LỤC C: MÃ NGUỒN ỨNG DỤNG STREAMLIT

Mã nguồn được trình bày dưới đây cho phép tái lập toàn bộ quy trình phân tích và các hình minh họa được sử dụng trong báo cáo. Mã nguồn được đặt trong file `app.py` và sử dụng thư viện `Streamlit` để tạo giao diện người dùng tương tác.

C1. Cấu Hình và Khởi Tạo (Setup & Configuration)

Imports: Khai báo các thư viện cần thiết (`Streamlit`, `Pandas`, `Numpy`, `Plotly` cho trực quan hóa, `statsmodels.tsa.arima` cho dự báo, `scipy.stats` cho phân tích thống kê).

Page Configuration: Cấu hình trang `Streamlit` (`st.set_page_config`) với tiêu đề, biểu tượng, và layout rộng (`wide`).

Custom CSS: Định nghĩa khối CSS tùy chỉnh để thiết lập giao diện `Light Mode` (nền trắng, chữ đen) cho ứng dụng, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Title: Thiết lập tiêu đề và tiêu đề phụ chính của ứng dụng.

C2. Các Hàm Hỗ Trợ (Helper Functions)

Đây là các hàm quan trọng xử lý dữ liệu và mô hình:

Tên Hàm	Chức Năng
<code>center_table</code>	Định dạng <code>Pandas Styler</code> để căn giữa nội dung và header của <code>DataFrame</code> .
<code>safe_format_percentage</code>	Định dạng giá trị phần trăm an toàn, xử lý giá trị thiếu (<code>NaN</code> , <code>None</code>) bằng dấu gạch ngang (-).
<code>safe_format_number</code>	Định dạng giá trị số thập phân an toàn, xử lý giá trị thiếu.
<code>generate_stock_data</code>	Hàm Tải Dữ Liệu Chính: Tải dữ liệu từ các file CSV (cần đường dẫn <code>D:\Downloads\GÓI 1 CUỐI KỲ\MaiBong\data</code>), xử lý lỗi, lọc theo ngày, và trả về <code>DataFrame</code> chứa giá đóng cửa.
<code>process_csv_data</code>	Xử lý dữ liệu thô từ CSV (đổi tên cột từ tiếng Việt sang tiếng Anh, làm sạch ký tự, chuyển đổi kiểu dữ liệu, đặt cột <code>Date</code> làm index).
<code>filter_data_by_date</code>	Lọc <code>DataFrame</code> theo phạm vi ngày do người dùng chọn.
<code>calculate_returns</code>	Tính toán lợi suất hàng ngày (<code>daily_returns</code>) và hàng tháng (<code>monthly_returns</code>).
<code>calculate_beta</code>	Tính β và R^2 theo mô hình CAPM bằng cách hồi quy lợi suất cổ phiếu so với lợi suất thị trường (<code>VNINDEX</code>).
<code>arima_forecast</code>	Thực hiện dự báo chuỗi thời gian bằng mô hình <code>ARIMA(5, 1, 0)</code> , trả về giá trị dự báo và khoảng tin cậy.
<code>create_portfolios</code>	Tạo hai danh mục giả định: Ổn định (<code>Stable</code>) (5 mã β thấp nhất) và Mạo hiểm (<code>Risky</code>) (5 mã β cao nhất), với trọng số bằng nhau.